Az 5–9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 2. oldalon az üres négyzetbe!

7. András és Bálint éjszakai túrán vettek részt. Sík terepre érve a távolban két különböző irányban is tűzijátékot vettek észre, és meg akarták állapítani a két tűzijáték helyszínének a távolságát. Megmérték, hogy a fény felvillanása után az egyik irányból 18, a másik irányból 14 másodperc alatt ért hozzájuk a petárdák durranásának hangja. A hang terjedési sebességét $340\frac{\text{m}}{\text{s}}$-nak vették, a fény terjedéséhez szükséges időt elhanyagolták. Aztán – mivel szögmérő műszerük nem volt – András az egyik, Bálint a másik tűzijáték irányába indulva megtettek 32–32 lépést, majd megmérték, hogy így egymástól 60 lépés távolságra kerültek. (Természetesen igyekeztek egyforma hosszúságú lépésekkel mérni.)

a) András és Bálint mérési adatai alapján számolja ki a két tűzijáték távolságát kilométer pontossággal!

A túra során a fele utat $2\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$, a másik felét $5\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$ átlagsebességgel tették meg.

b) Mekkora az egész útra számított átlagsebességük?

a)	10 pont	
b)	6 pont	